CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Construire un pentagone régulier

Énoncé

1. Résoudre $z^5 = 1$ sous forme trigonométrique.
2. Avec $Z = z + \frac{1}{z}$, montrer : $z^5 = 1 \iff z = 1$ ou $Z^2 + Z - 1 = 0$.
3. En déduire $\cos\frac{2\pi}{5}$, $\cos\frac{4\pi}{5}$ et la forme algébrique des solutions.
4. Soient $A(-\frac{1}{4}, 0)$ et $B(0, \frac{1}{2})$. Déterminer les intersections du cercle de centre A passant par B avec l'axe (Ox). En déduire une construction du pentagone régulier inscrit dans le cercle unité à la règle et au compas.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $z^5 - 1 = (z-1)(z^4 + z^3 + z^2 + z + 1)$.

Ce qu'on te demande. Construire le pentagone avec des outils élémentaires.

Corrigé

1. Racines cinquièmes

On écrit $z = re^{i\theta}$. Par Moivre, $z^5 = r^5 e^{5i\theta}$. $z^5 = 1$ équivaut à $r^5 = 1$ (donc $r = 1$) et $5\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, soit $\theta = \frac{2k\pi}{5}$. Les valeurs $k = 0, \dots, 4$ donnent les 5 solutions distinctes :

$$z_k = e^{2ik\pi/5}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

2. Changement de variable

On factorise : $z^5 - 1 = (z-1)(z^4 + z^3 + z^2 + z + 1)$ (somme géométrique). Donc $z^5 = 1 \iff z = 1$ ou $z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = 0$.

$z = 0$ n'est pas racine, on peut diviser par z^2 : $z^2 + z + 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} = 0$. Avec $Z = z + \frac{1}{z}$, on a $Z^2 = z^2 + 2 + \frac{1}{z^2}$, donc $z^2 + \frac{1}{z^2} = Z^2 - 2$, et l'équation devient $Z^2 - 2 + Z + 1 = Z^2 + Z - 1 = 0$. Autrement dit :

$$< spandata - k = "div" > z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = z^2(Z^2 + Z - 1) < /span > .$$

Donc $z^5 = 1 \iff z = 1$ ou $Z^2 + Z - 1 = 0$.

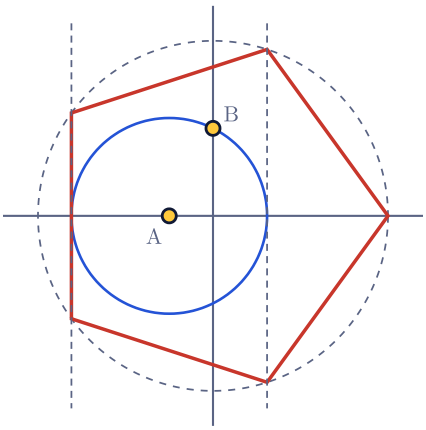
3. Les cosinus

$Z = \frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$: $\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$, $\cos\frac{4\pi}{5} = -\frac{\sqrt{5}+1}{4}$. Avec $\sin\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$ et $\sin\frac{4\pi}{5} = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$:

$$z \in \left\{1,\ \frac{\sqrt{5}-1}{4} \pm i\frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4},\ -\frac{\sqrt{5}+1}{4} \pm i\frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}\right\}.$$

4. La construction

$x = -\frac{1}{4} \pm \frac{\sqrt{5}}{4}$: ce sont $\cos\frac{2\pi}{5}$ et $\cos\frac{4\pi}{5}$. Construction : tracer A (milieux successifs), B, le cercle de centre A passant par B ; aux deux points obtenus, mener les perpendiculaires à (Ox) ; elles coupent le cercle unité en quatre sommets, le cinquième est 1.



Le cercle de centre A passant par B (bleu) coupe l'axe aux abscisses $\cos\frac{2\pi}{5}$ et $\cos\frac{4\pi}{5}$; les perpendiculaires donnent les sommets du pentagone (rouge).

Le piège

Oublier la racine $z = 1$ en divisant par $z - 1$.

La méthode

Polynôme réciproque : diviser par $z^{d/2}$ et poser $Z = z + \frac{1}{z}$.

Rappels de cours utilisés

- **Racines n-ièmes de l'unité.**

$$z^n = 1 \iff z = e^{2ik\pi/n},\ k \in \{0, \dots, n-1\}.$$

Il y en a exactement n, régulièrement réparties sur le cercle unité.